

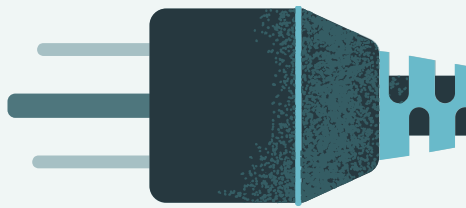
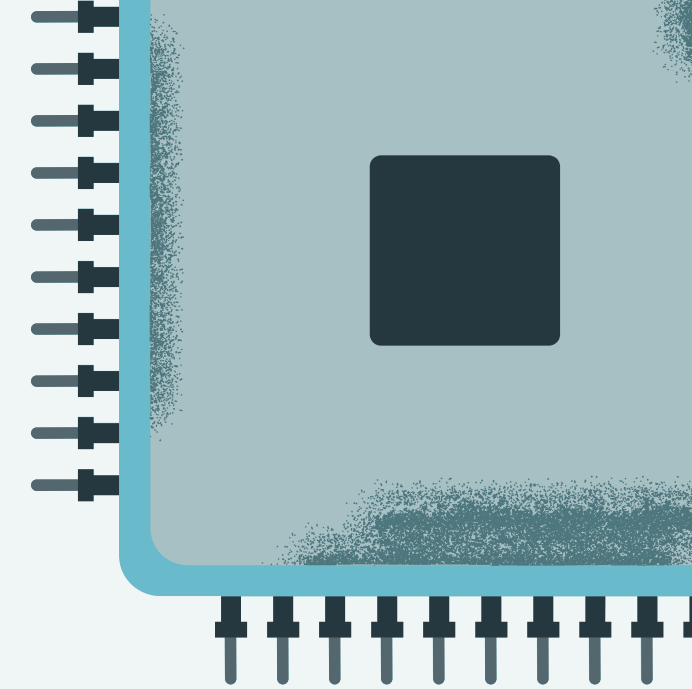
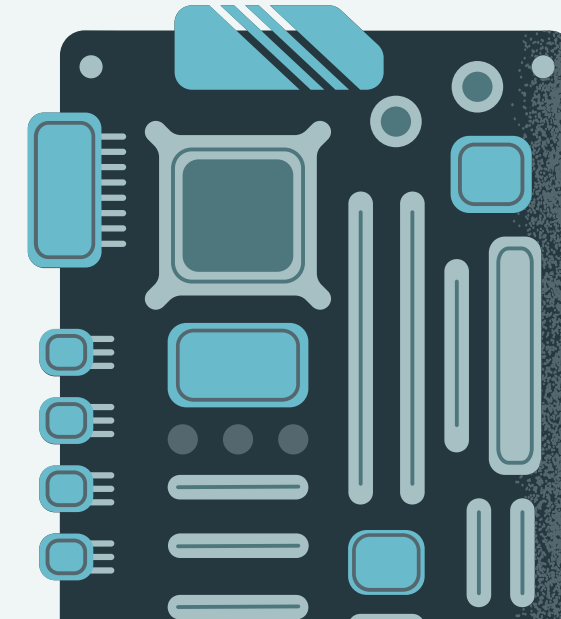
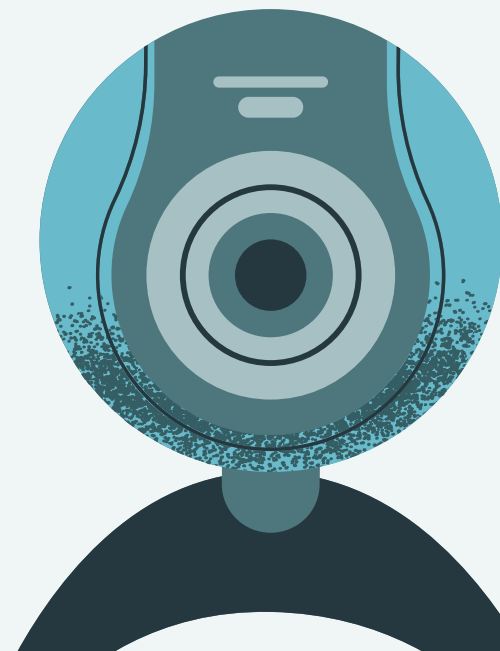
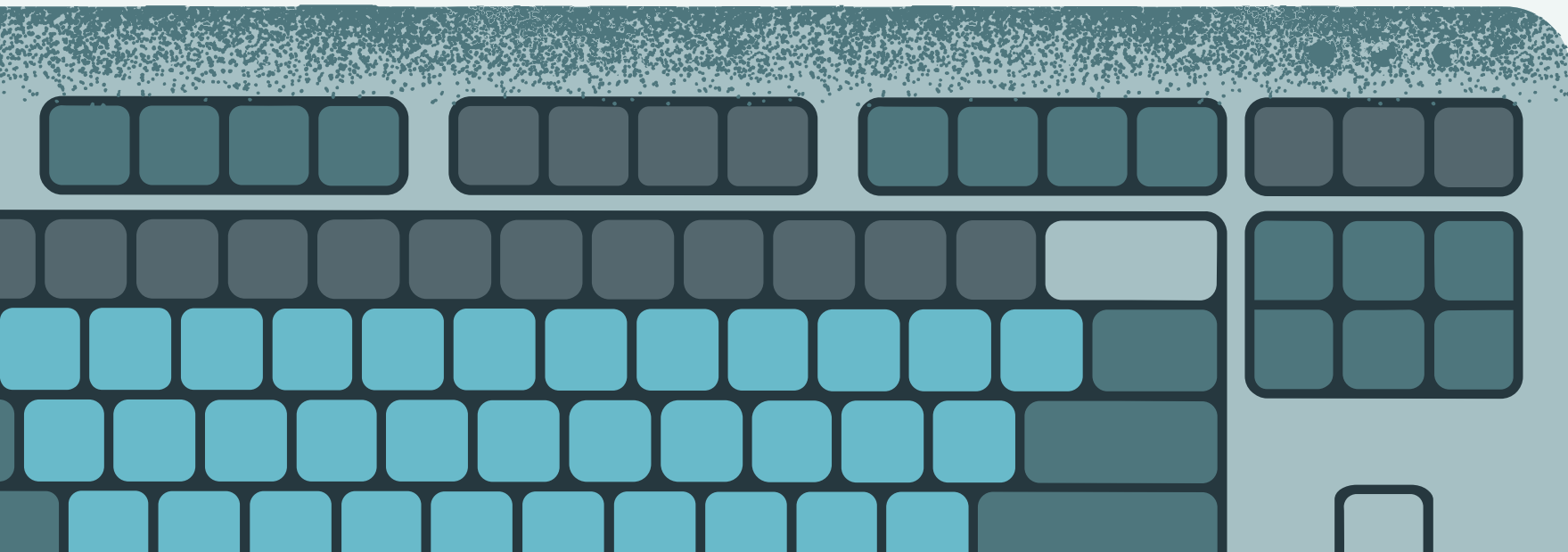
Proyecto Realizado por Pau Ripoll

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE BURBUJA SEÑAL - RADIXSORT

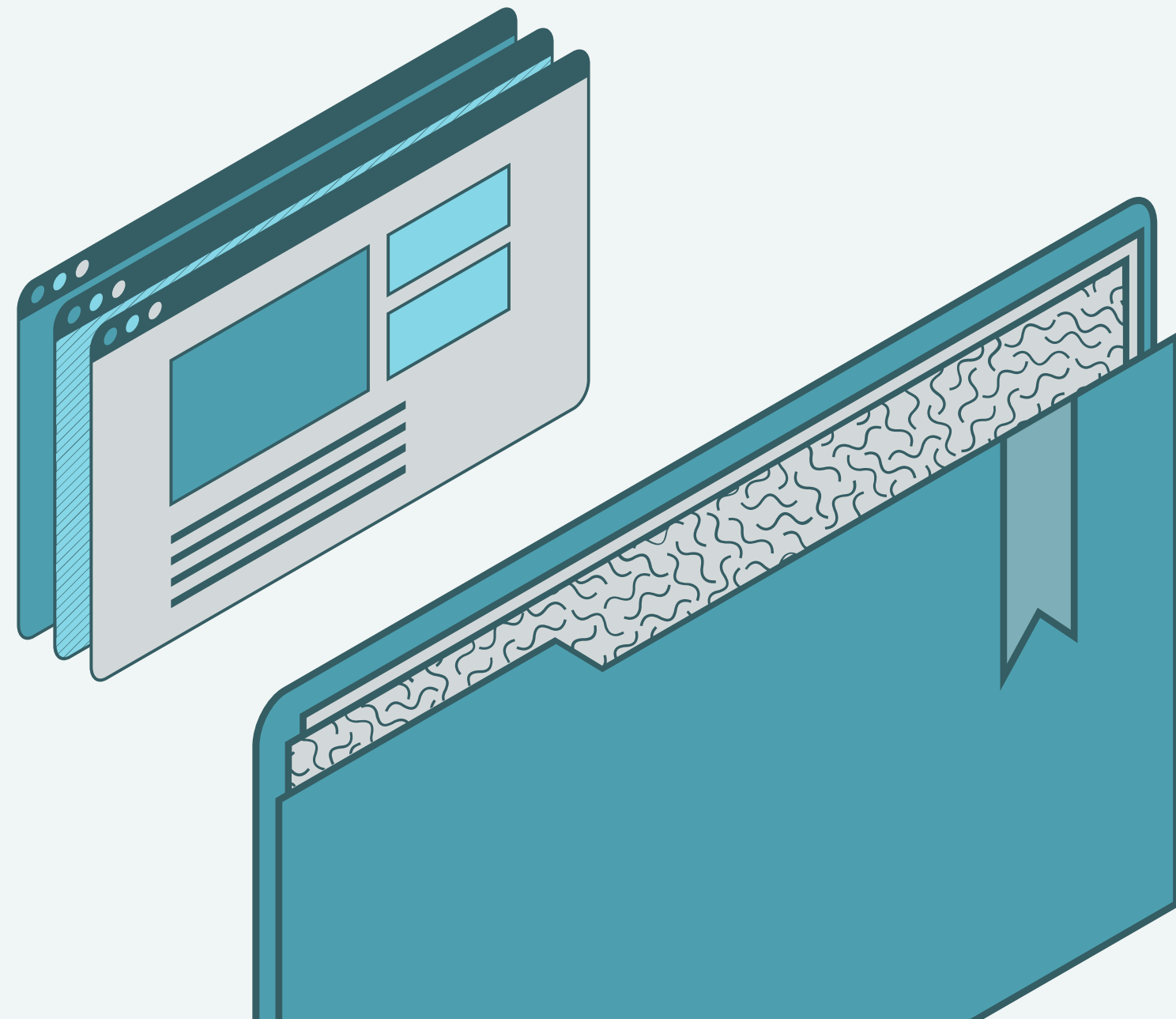
Integrantes:

Jhosep Rodrigo Arocutipa Mamani 2024-119027

Alexder Bernabé Flores Cutipa 2024- 119020



ÍNDICE



01. Introducción

02. Algoritmos

03. comparaciones

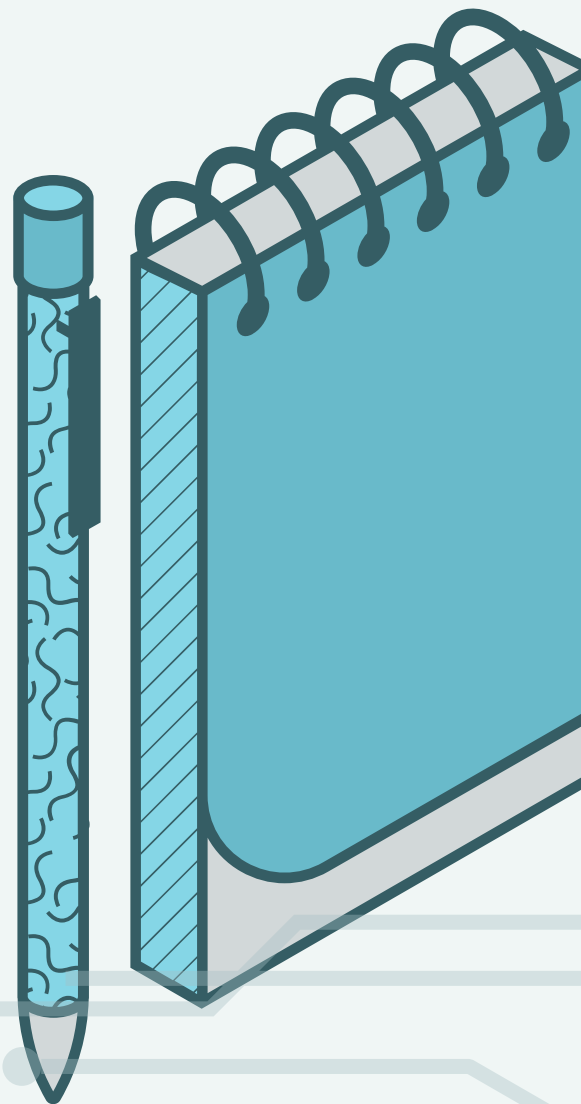
04. Resultados

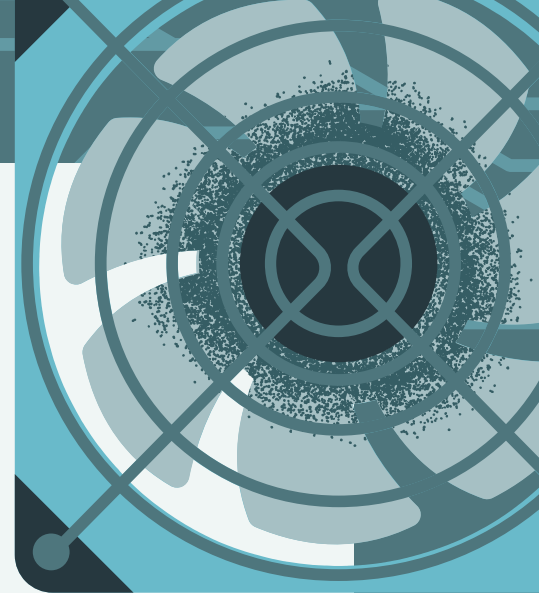
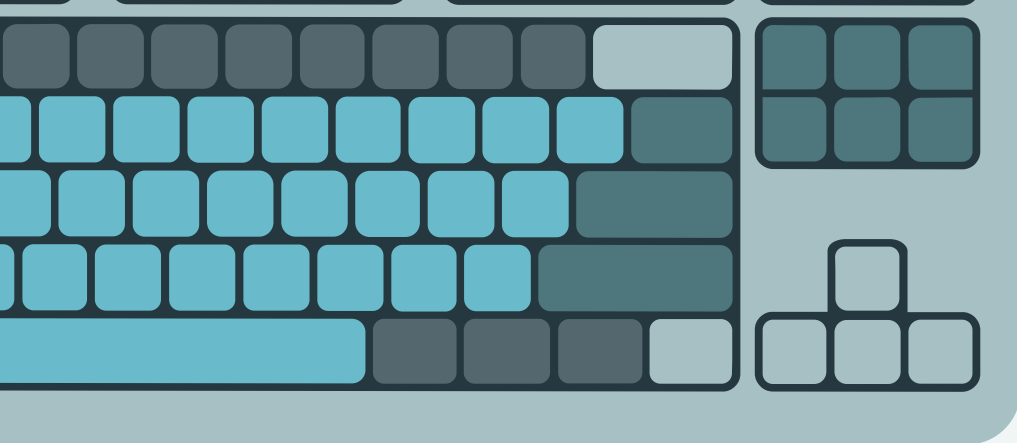
05. Conclusiones



INTRODUCCIÓN

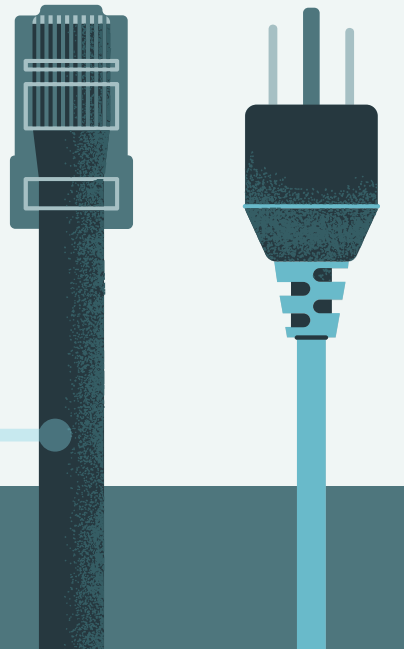
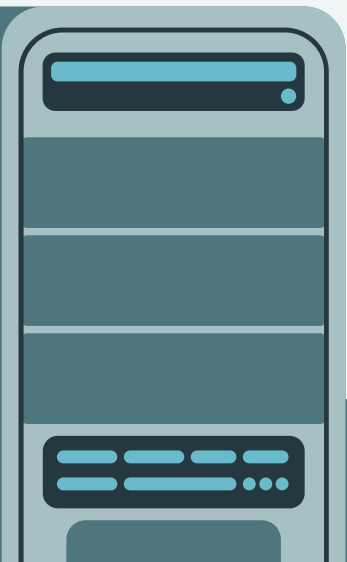
En el campo del análisis de algoritmos, la comparación de métodos de ordenamiento constituye una parte fundamental para evaluar la eficiencia computacional de los procesos que manipulan grandes volúmenes de datos. Cada algoritmo presenta un comportamiento distinto frente al aumento del tamaño de entrada (n), lo que se refleja en su complejidad temporal, espacial y costo computacional real.





MÉTODO DE ORDENAMIENTO DIRECTO POR SEÑAL O BURBUJA SEÑAL

Intercambio directo con señal es una variante del método de ordenamiento por intercambio directo que emplea una señal (o bandera) para marcar el último punto en el que se efectuó un intercambio. Esta estrategia permite al algoritmo detenerse anticipadamente cuando, en una pasada completa, no se produce ningún intercambio, indicando que el conjunto ya está ordenado



PASADA 0

50	20	40	80	30
----	----	----	----	----

Intercambio 50 y 20

20	50	40	80	30
----	----	----	----	----

Intercambio 50 y 40

20	40	50	80	30
----	----	----	----	----

50 y 80 Ordenados

20	40	50	80	30
----	----	----	----	----

Intercambio 80 y 30

20	40	50	30	80
----	----	----	----	----

Elemento mayor es 80
Indicador = TRUE

Pasada 1

20	40	50	30	80
----	----	----	----	----

20 Y 40 Ordenados

20	40	50	30	80
----	----	----	----	----

40 y 50 Ordenados

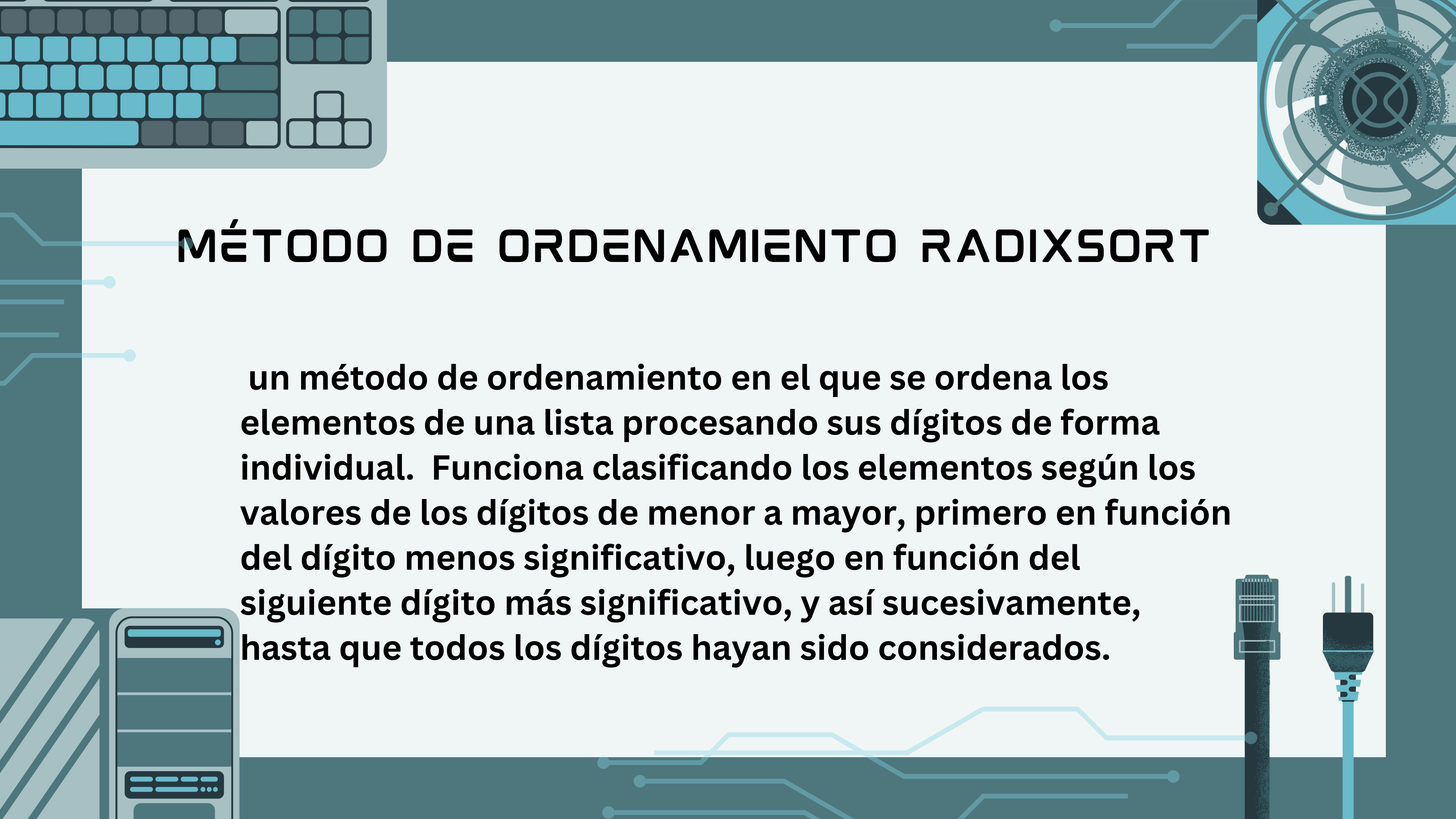
20	40	50	30	80
----	----	----	----	----

Se Intercambian 50 y 30

20	40	30	50	80
----	----	----	----	----

50 y 80 Elementos
mayores y ordenados

Indicador = TRUE

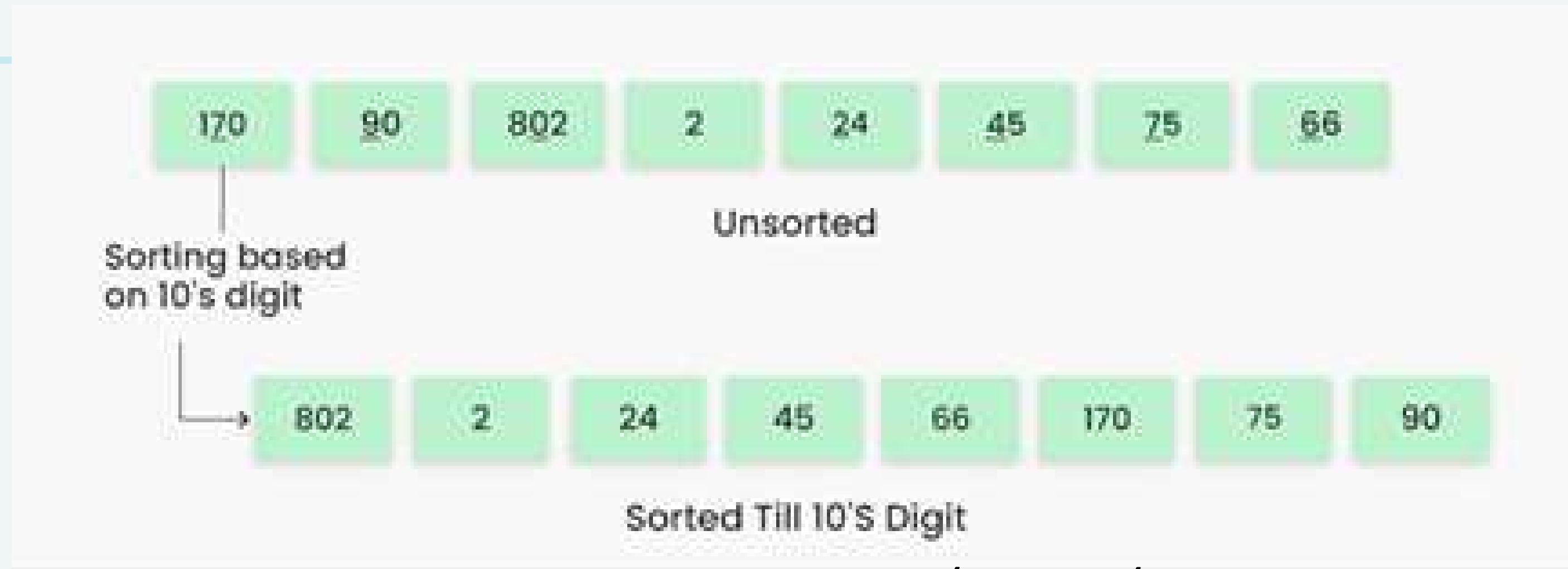
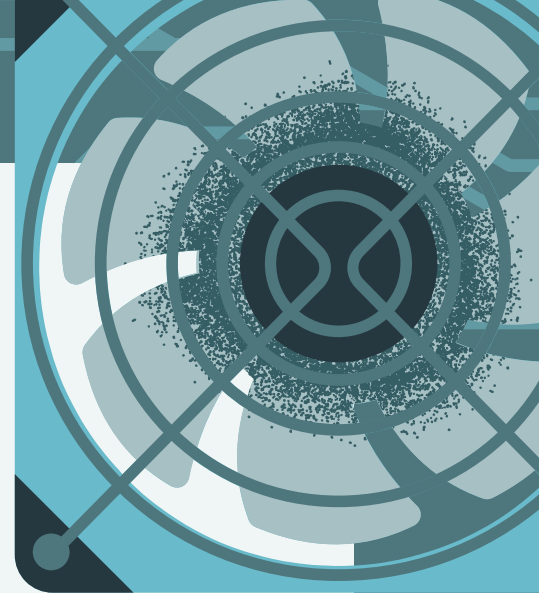
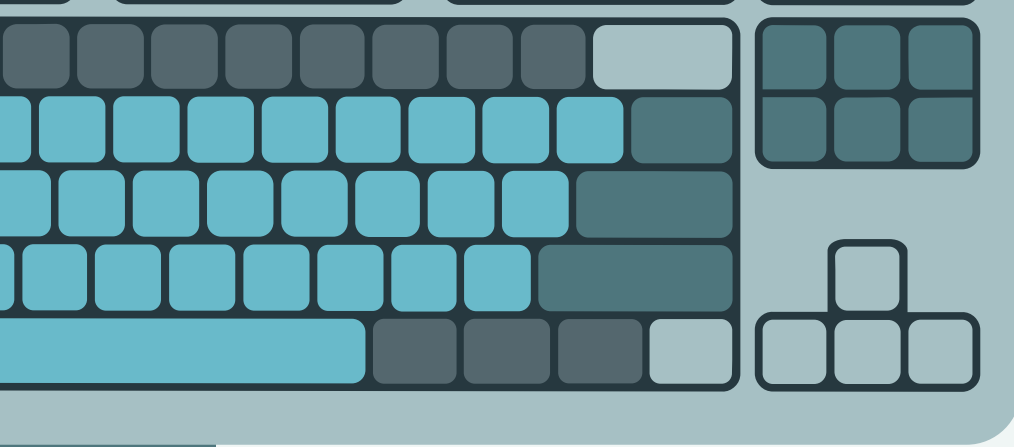


MÉTODO DE ORDENAMIENTO RADIXSORT

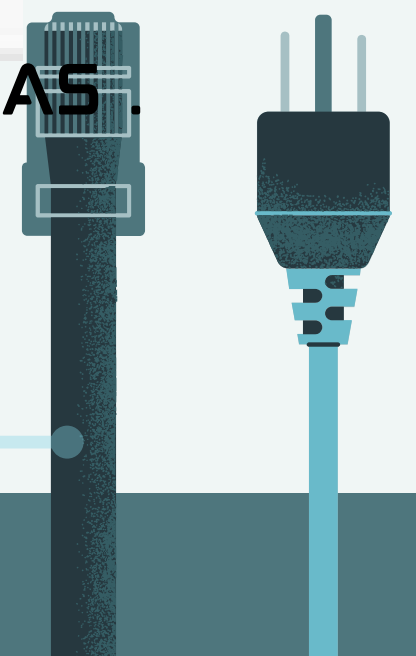
un método de ordenamiento en el que se ordena los elementos de una lista procesando sus dígitos de forma individual. Funciona clasificando los elementos según los valores de los dígitos de menor a mayor, primero en función del dígito menos significativo, luego en función del siguiente dígito más significativo, y así sucesivamente, hasta que todos los dígitos hayan sido considerados.

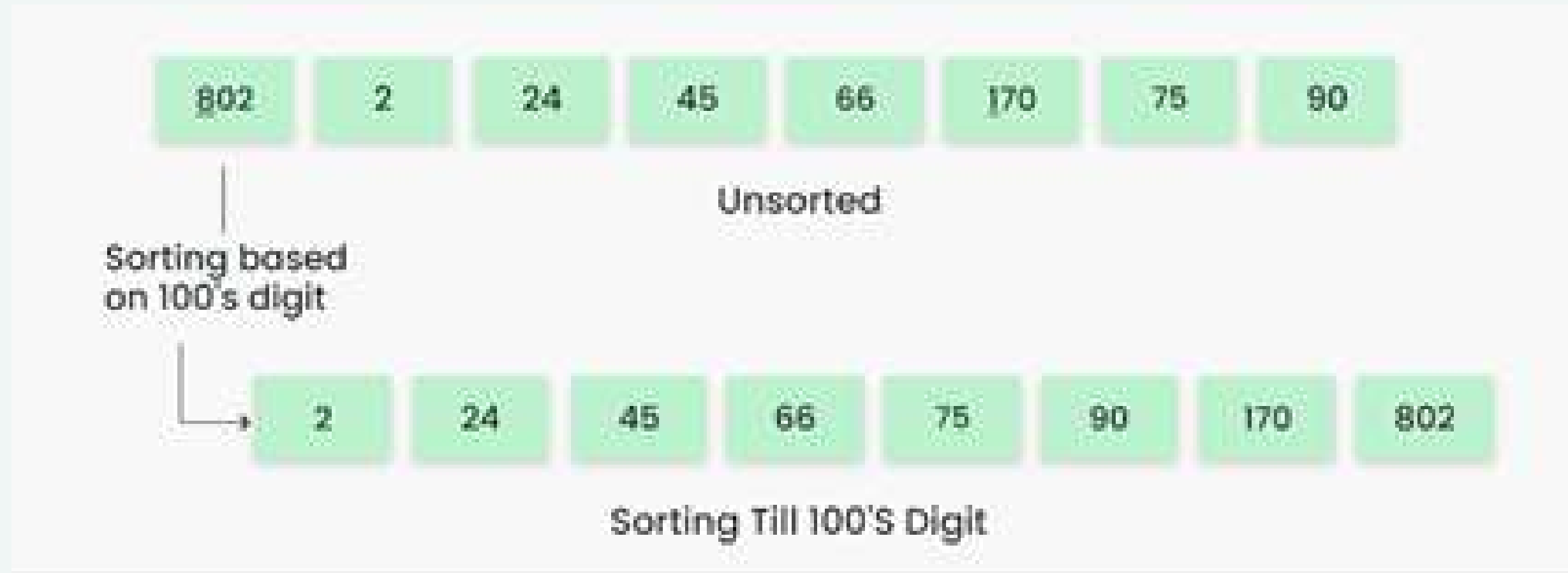
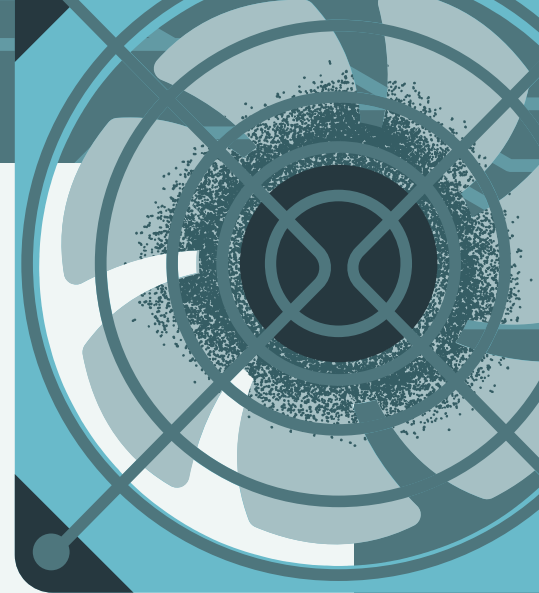
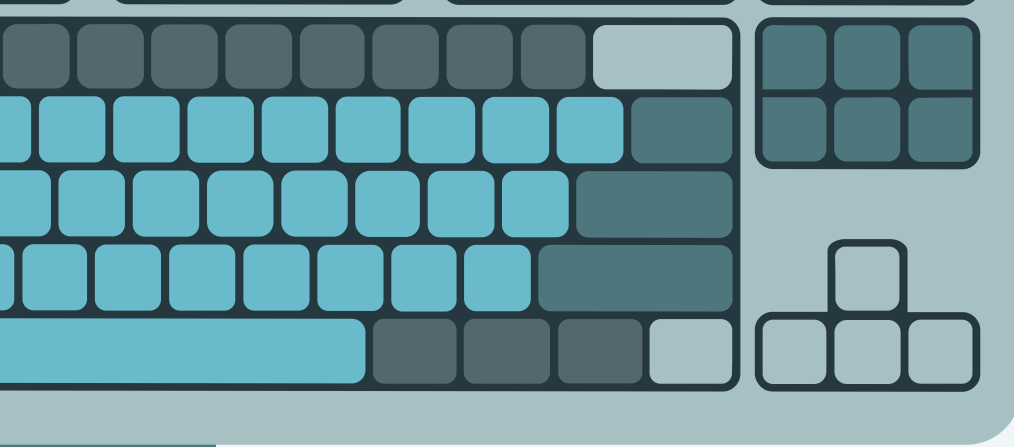
Paso 1: Encuentra el elemento más grande, que es 802.
Tiene tres dígitos, por lo que lo iteraremos tres veces.
Paso 2: Ordena los elementos según los dígitos de la unidad (X=0).



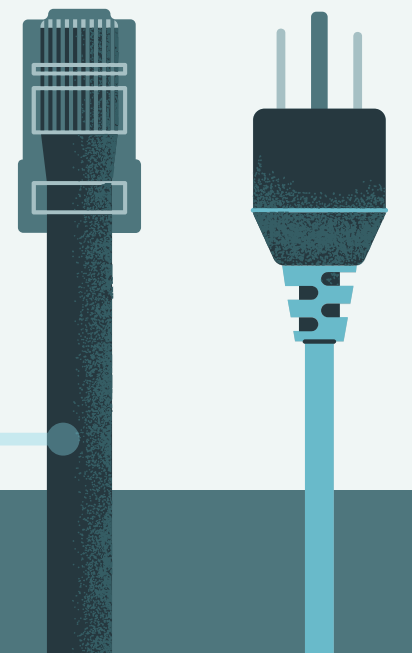
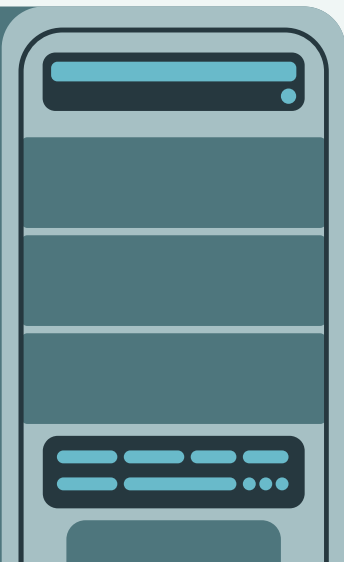


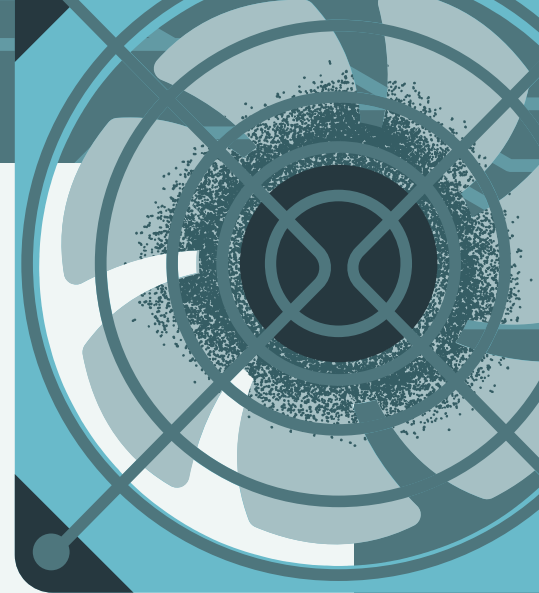
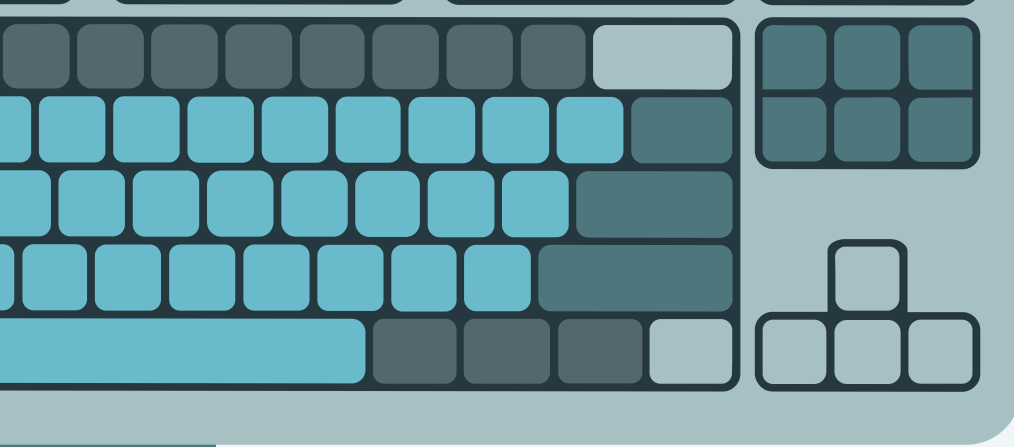
PASO 3: ORDENA LOS ELEMENTOS SEGÚN LOS DÍGITOS DE LAS DECENAS.



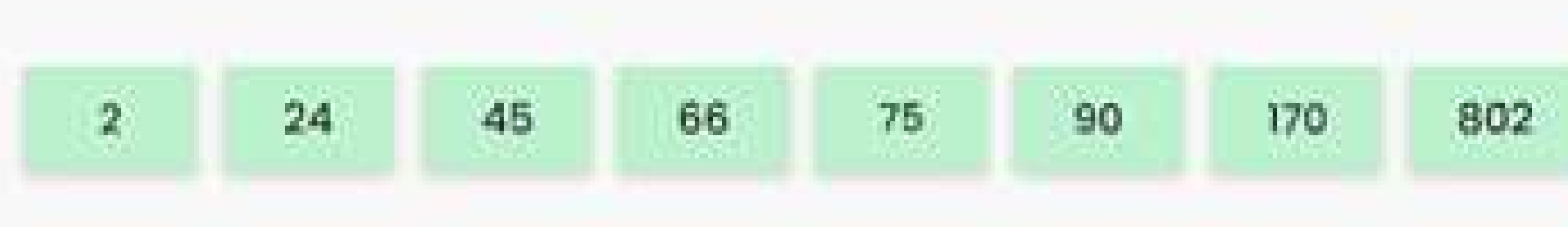


PASO 4: ORDENA LOS ELEMENTOS SEGÚN LOS DÍGITOS DE LAS CENTENAS.

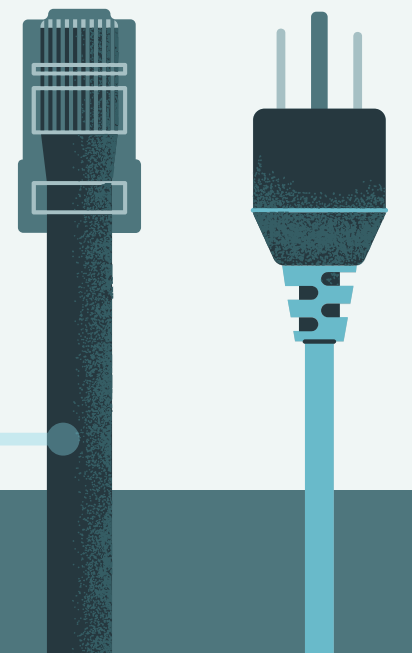
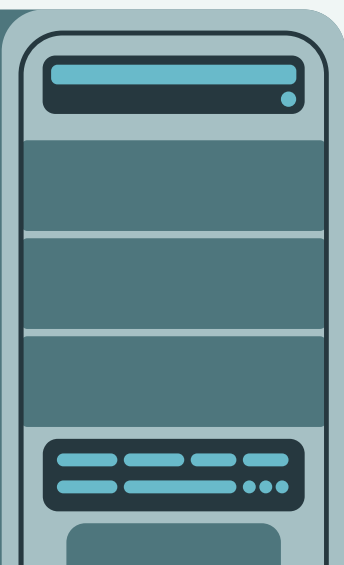




Array after performing **Radix Sort** for all digits



PASO 5: LA MATRIZ AHORA ESTÁ ORDENADA EN ORDEN ASCENDENTE



COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL

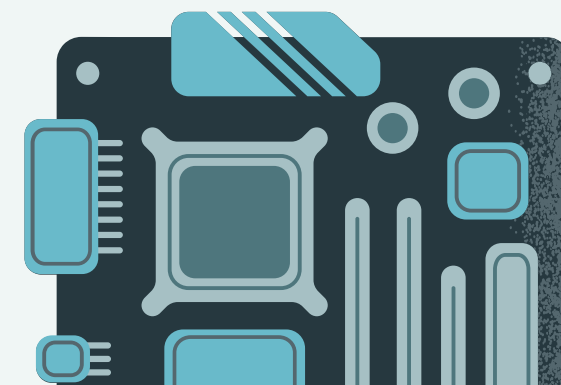
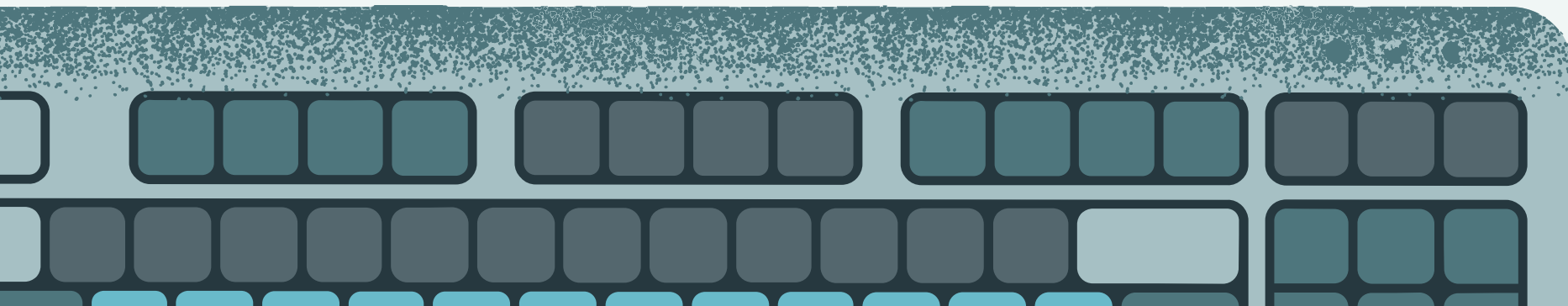
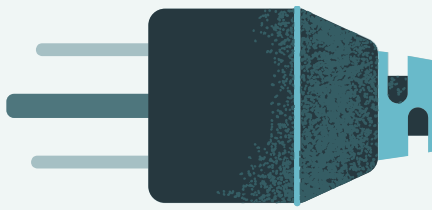
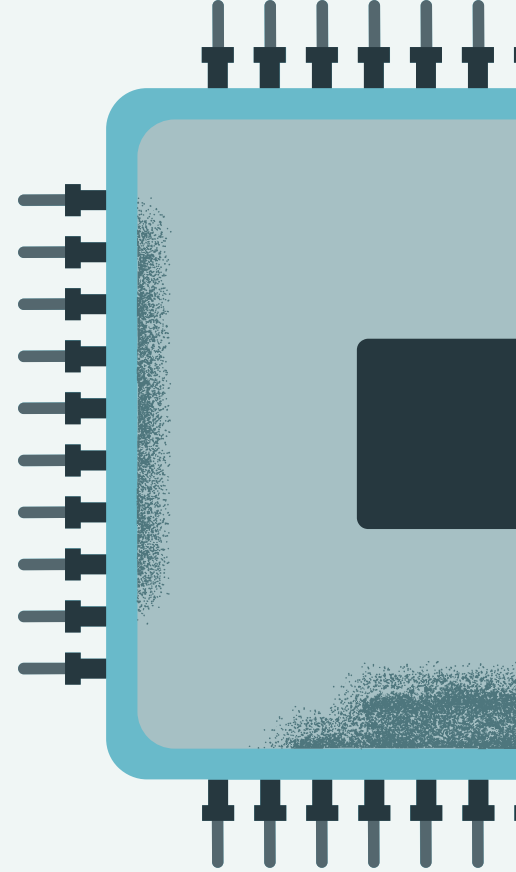
- La complejidad computacional es un área fundamental dentro de la informática que estudia los recursos necesarios que se requieren para resolver problemas computacionales. Específicamente, se centra en dos aspectos clave: el tiempo y el espacio. Por tiempo, nos referimos a la cantidad de pasos necesarios para llegar a una solución, mientras que el espacio se refiere a la cantidad de memoria que un algoritmo necesita durante su ejecución.

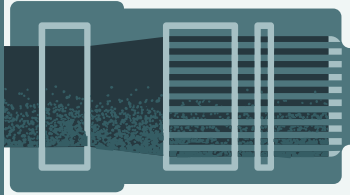
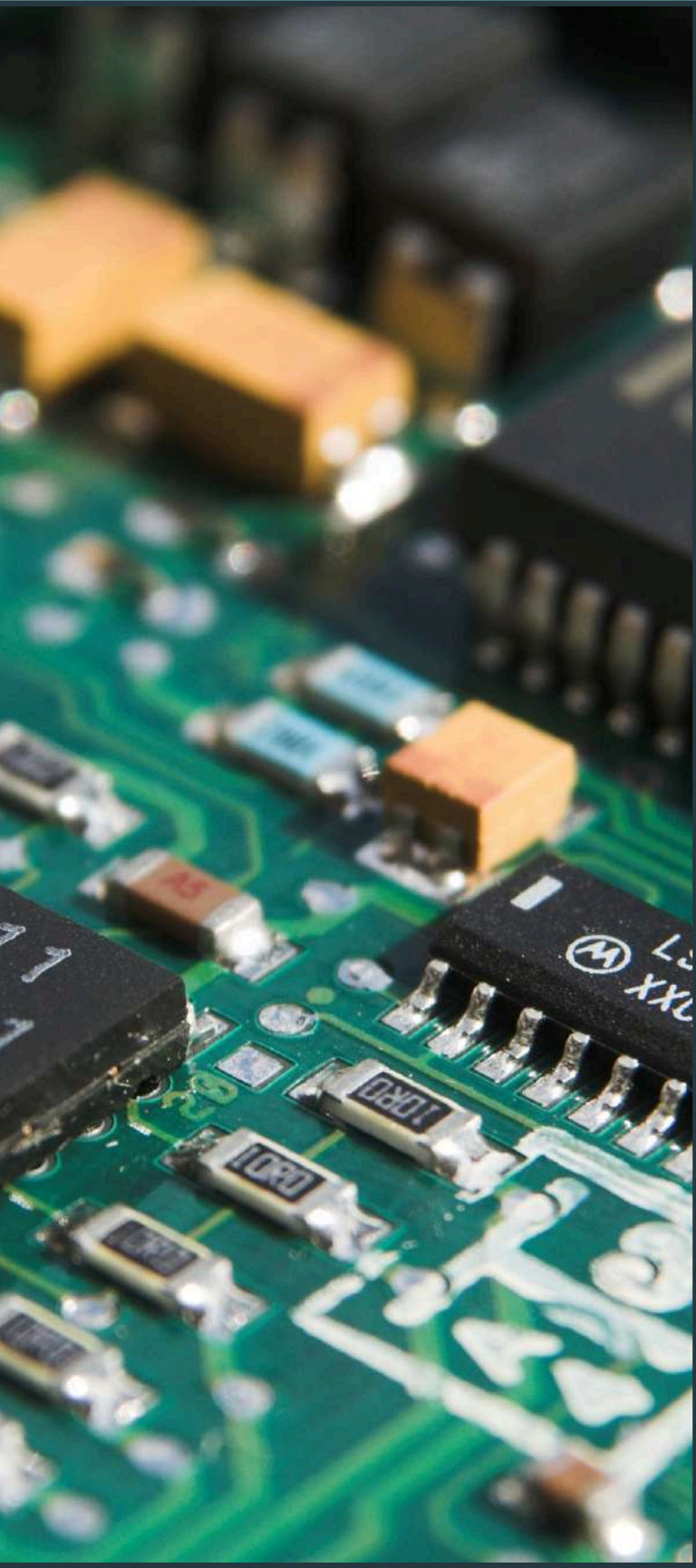


Eficiencia: En un mundo cada vez más orientado a los datos, elegir algoritmos eficientes es crucial para procesar información rápidamente.

Limitaciones: Al comprender la complejidad de un problema, los investigadores pueden saber hasta dónde llegan sus soluciones y si son viables.

Desarrollo de nuevas tecnologías: La complejidad computacional impulsa la innovación, guiando la creación de algoritmos de búsqueda en motores como Google o sistemas de inteligencia artificial.

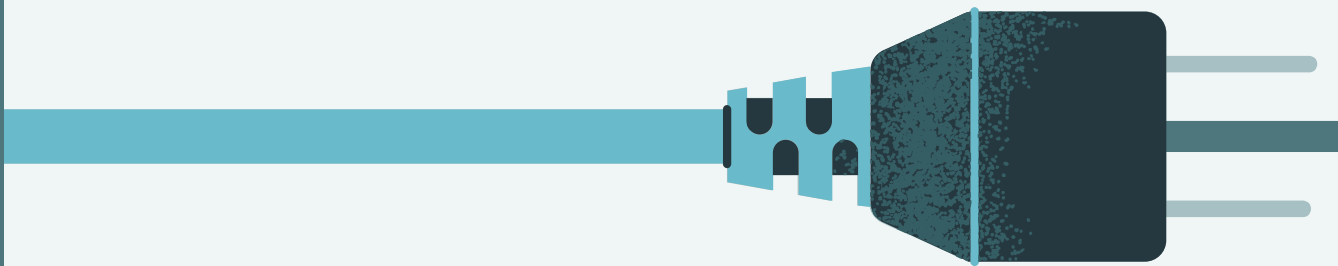


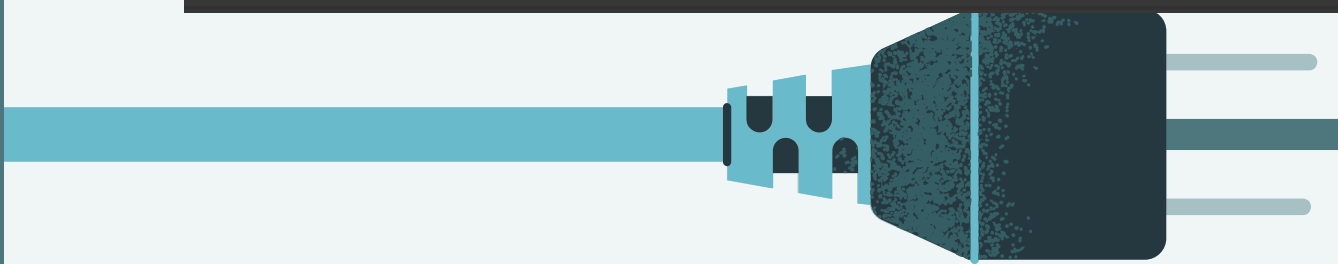
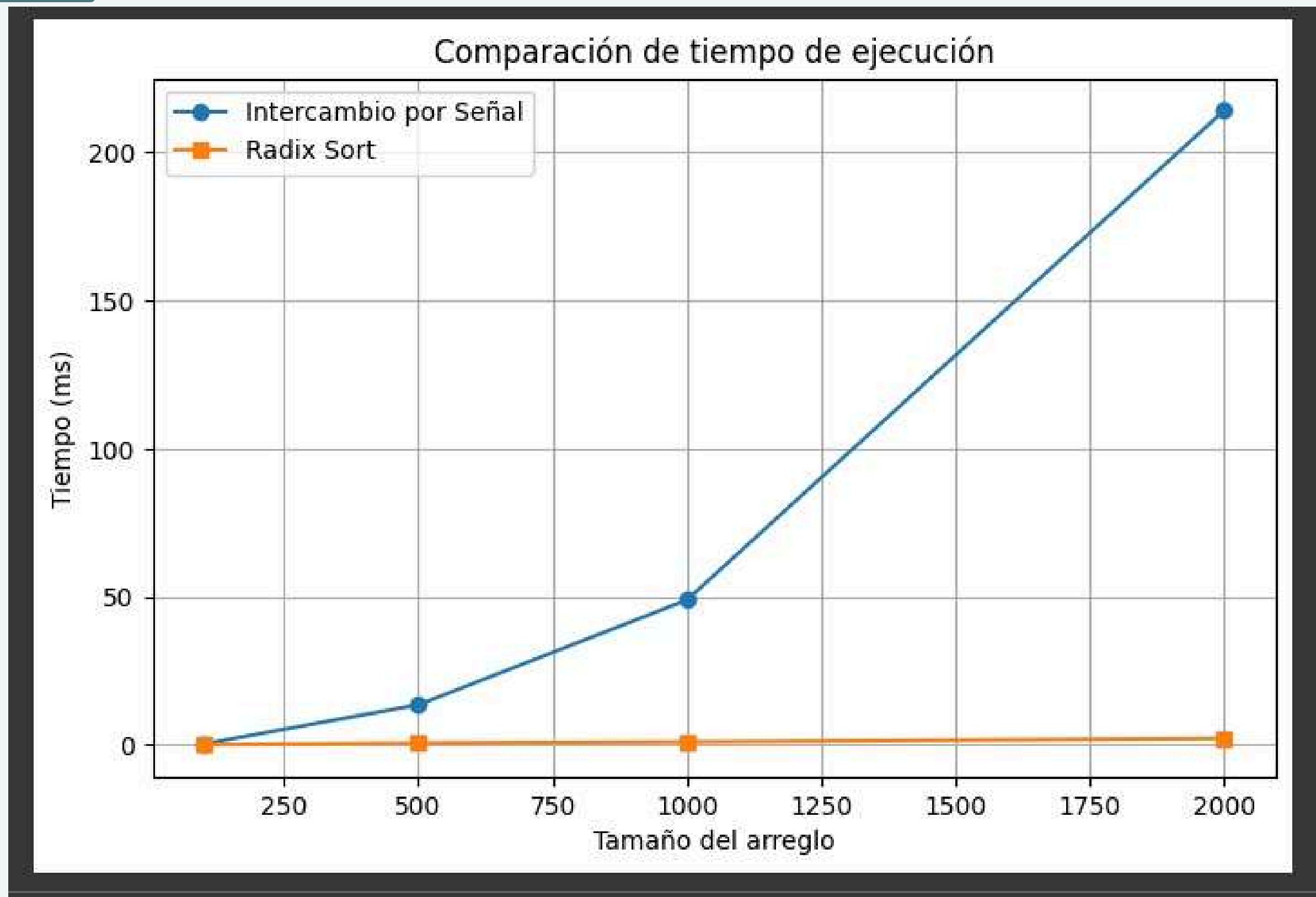
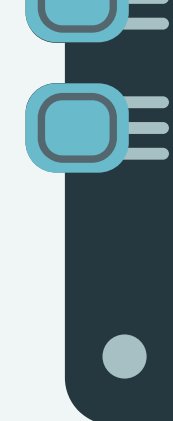


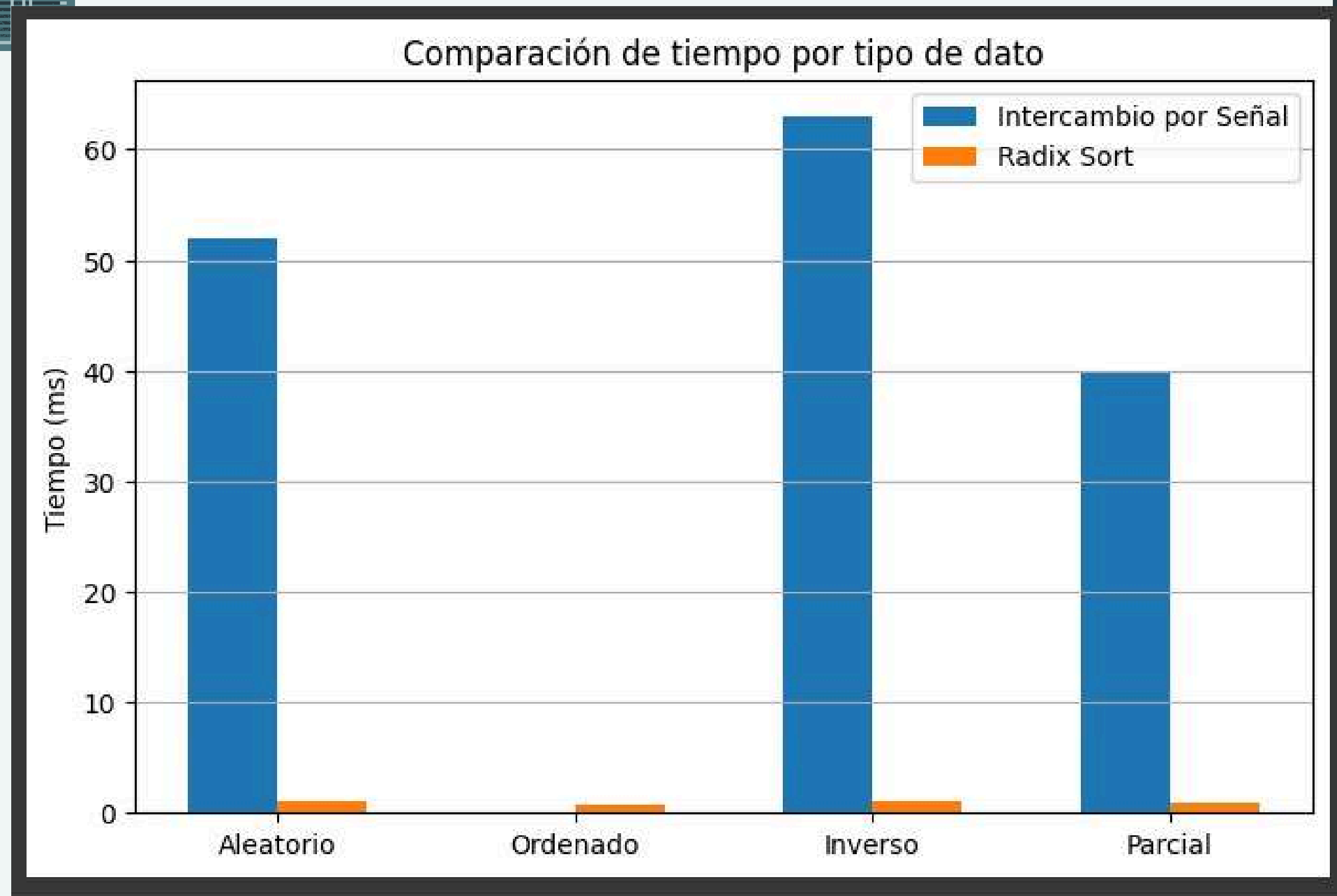
IMPORTANCIA

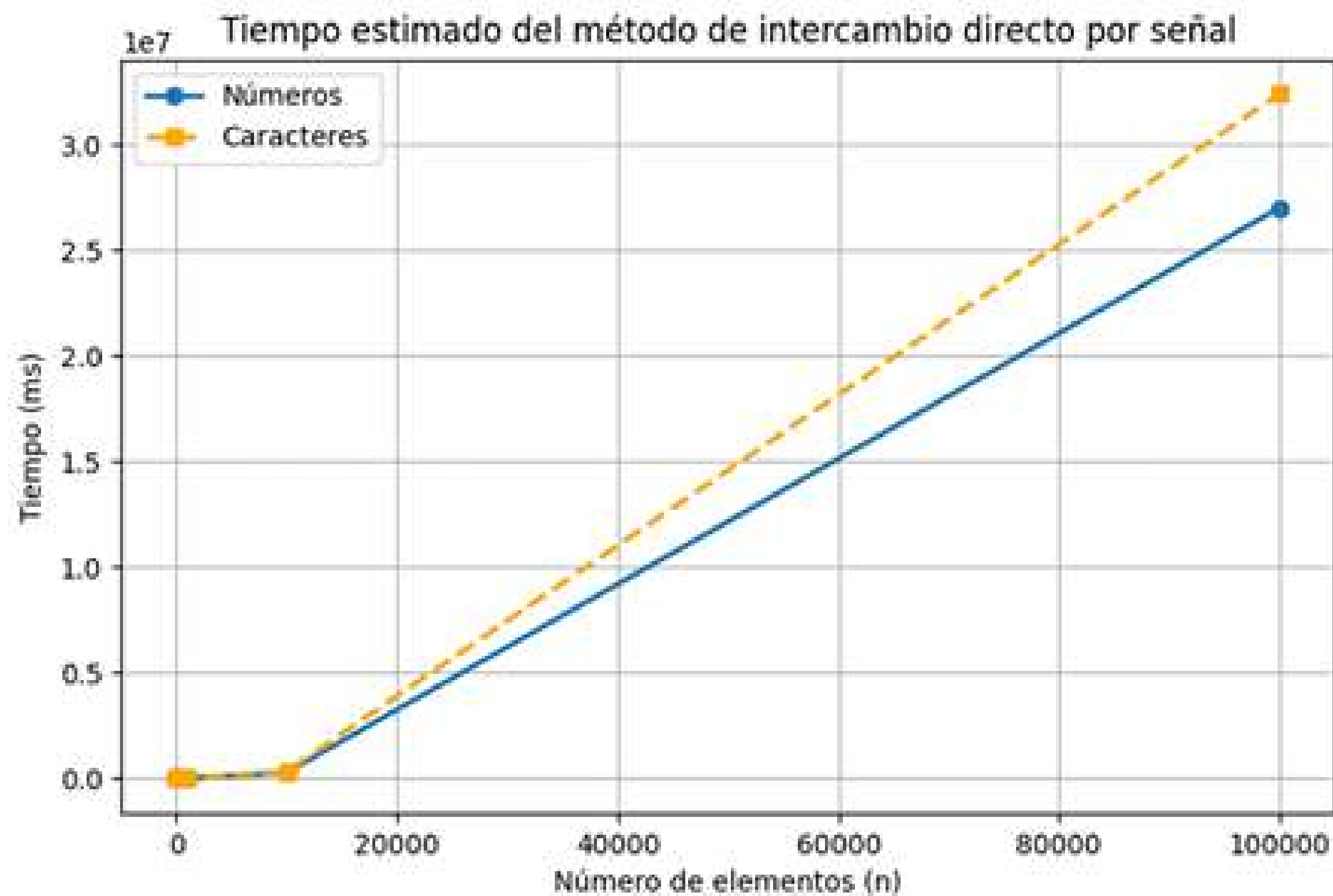
La importancia de la complejidad computacional radica en su aplicación práctica y en su influencia en diversas áreas de la tecnología y la ciencia.

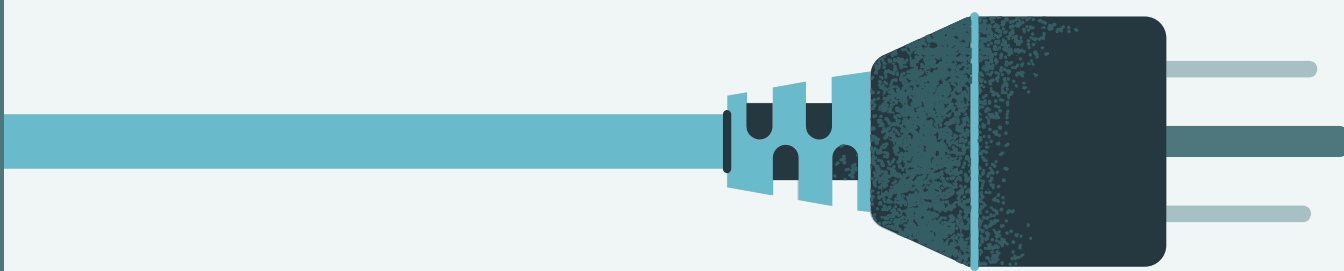
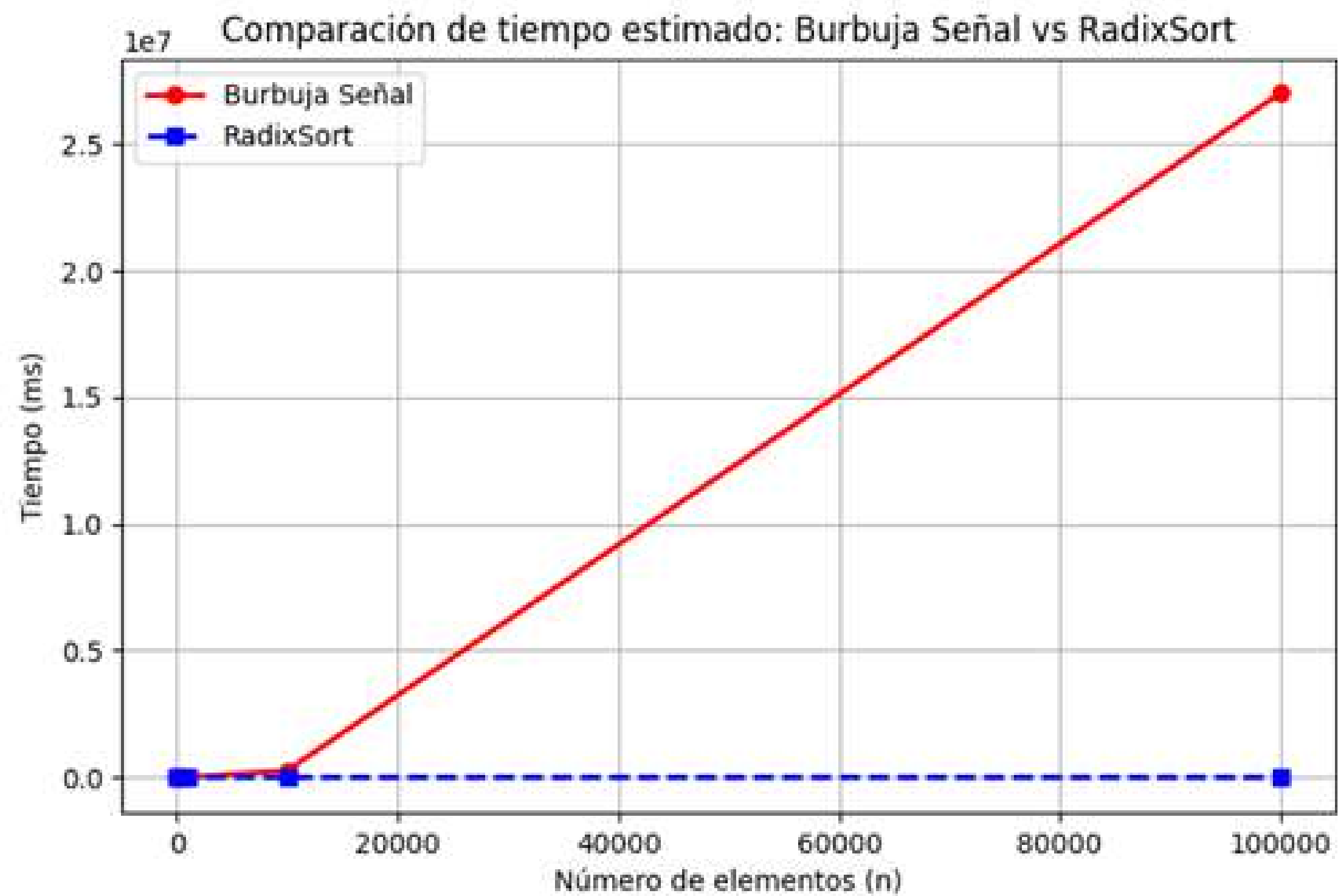
Algunos puntos destacados

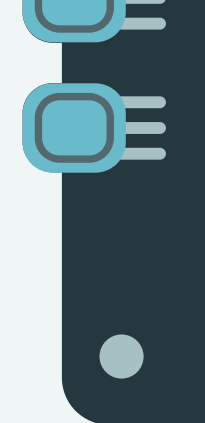




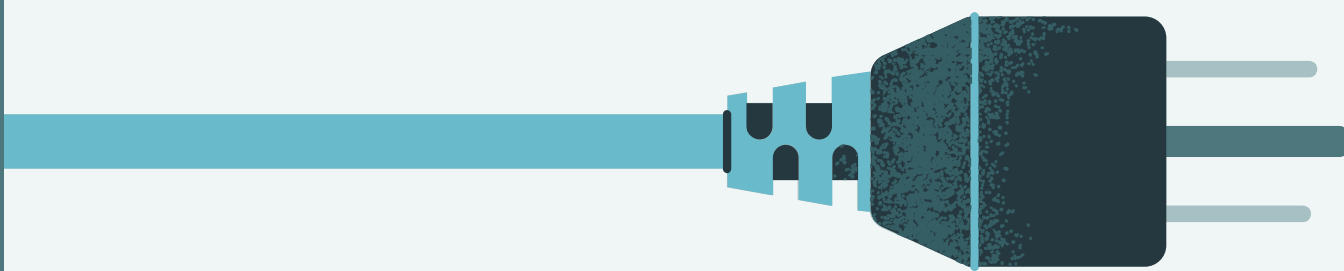
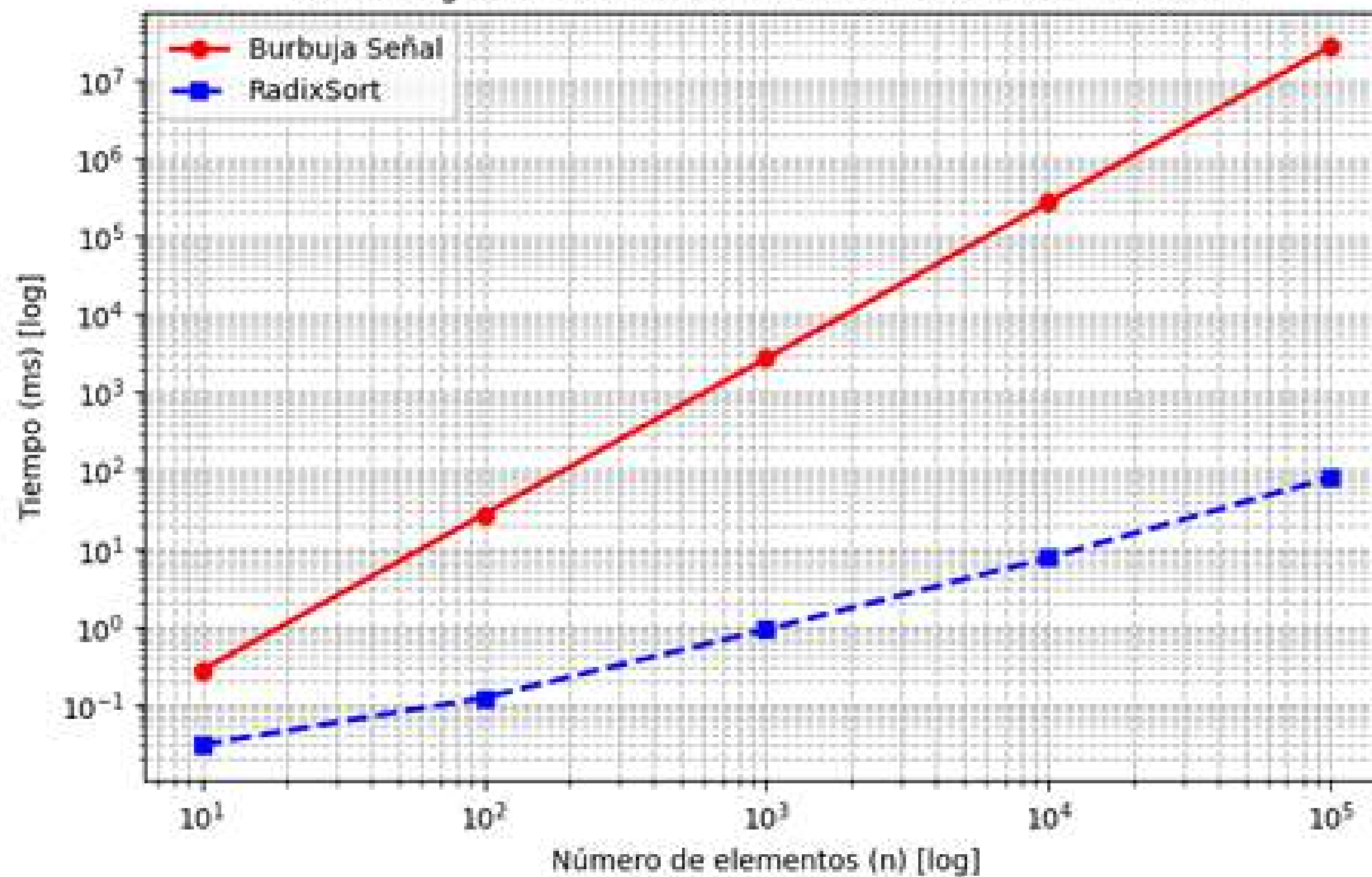


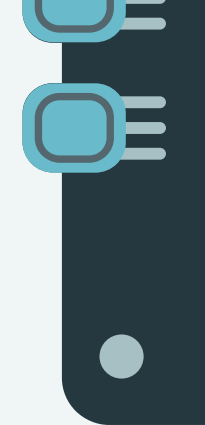
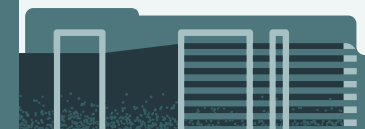
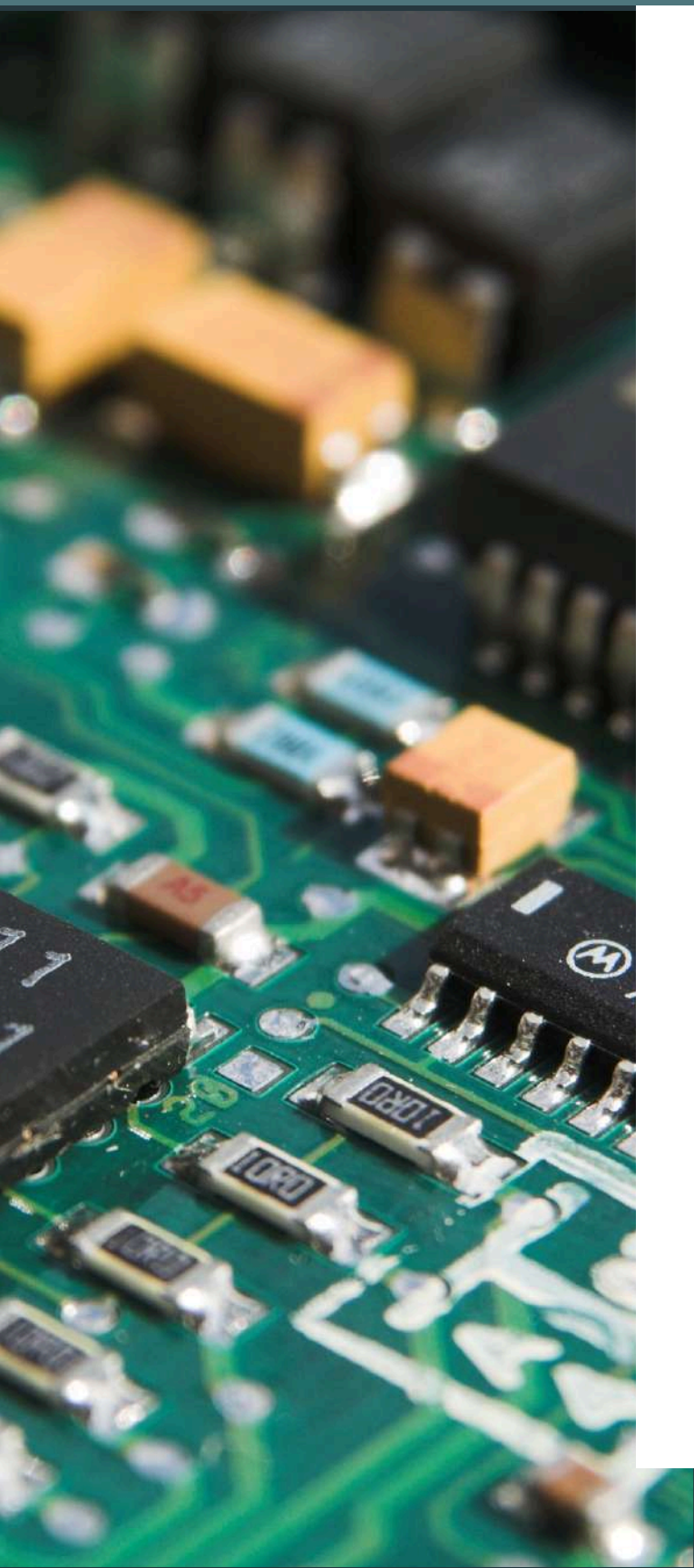




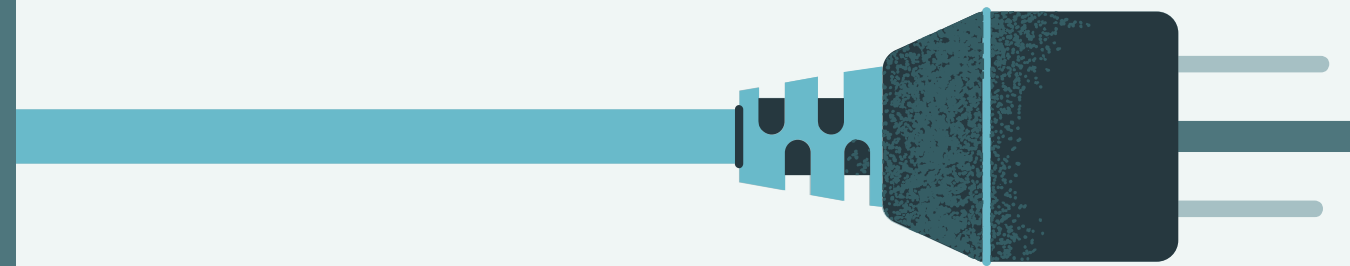
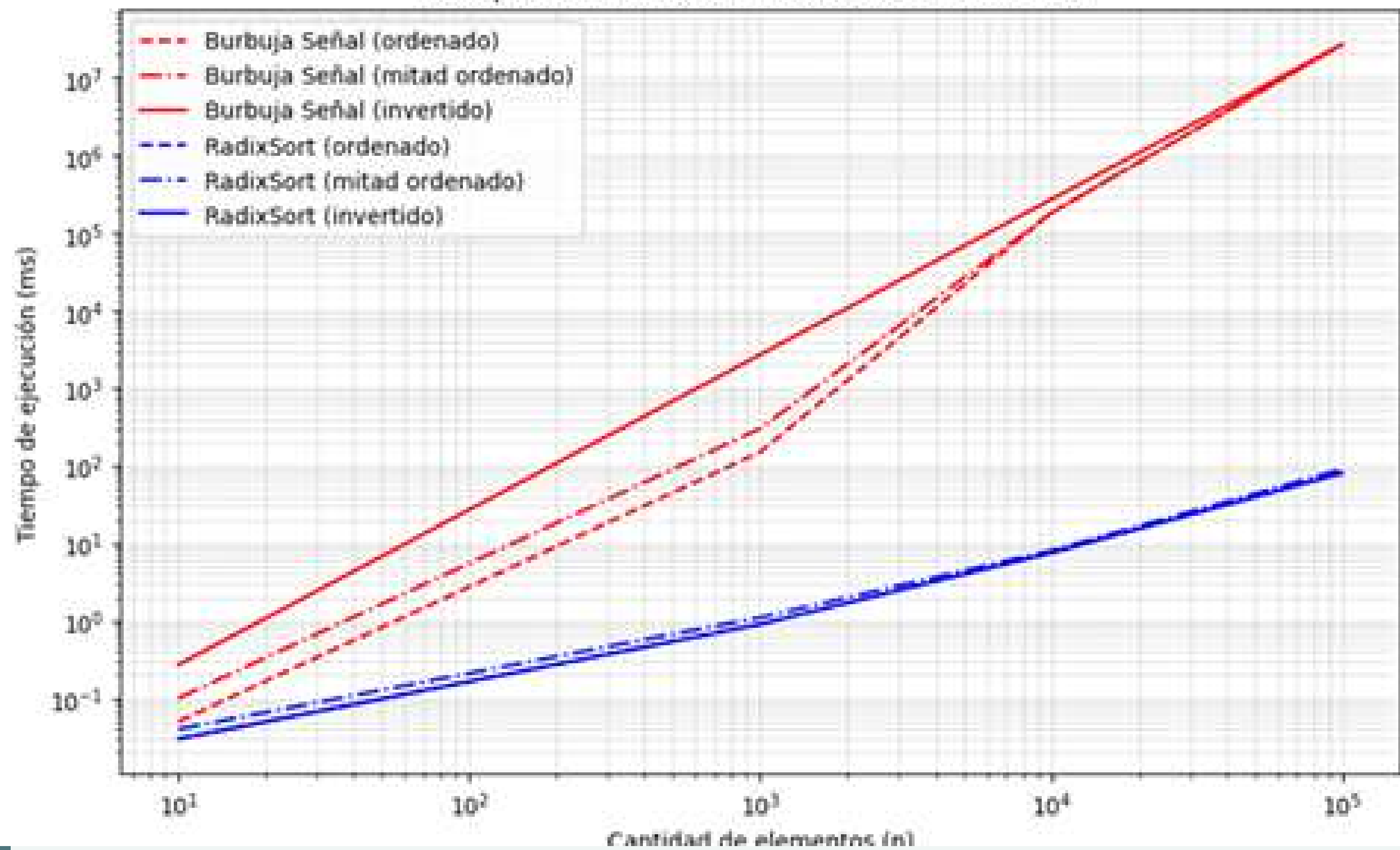


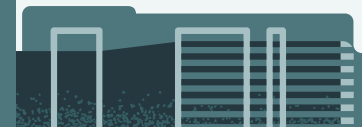
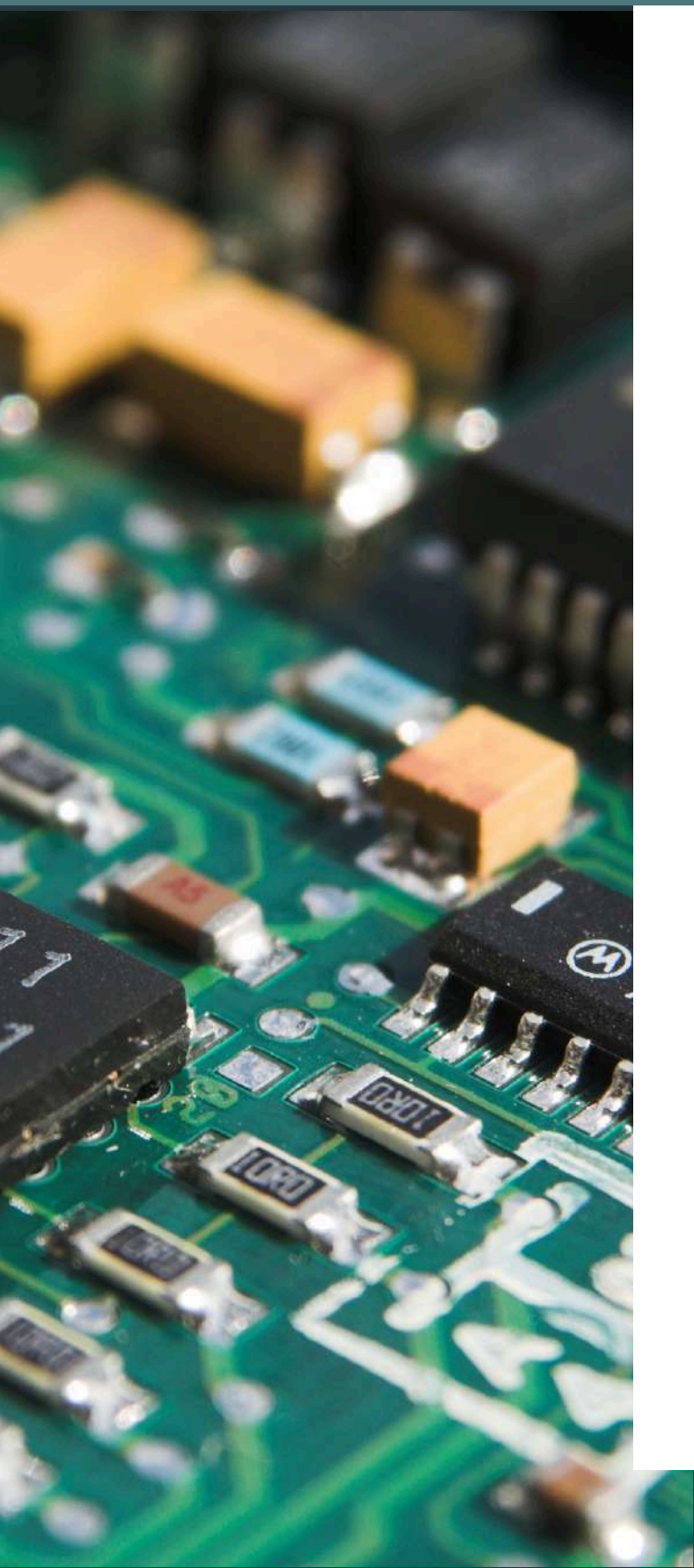
Escala logarítmica - Crecimiento cuadrático vs casi lineal



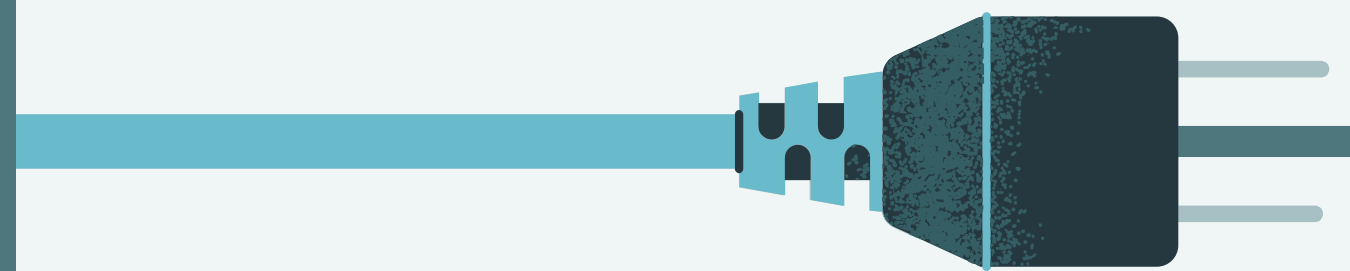
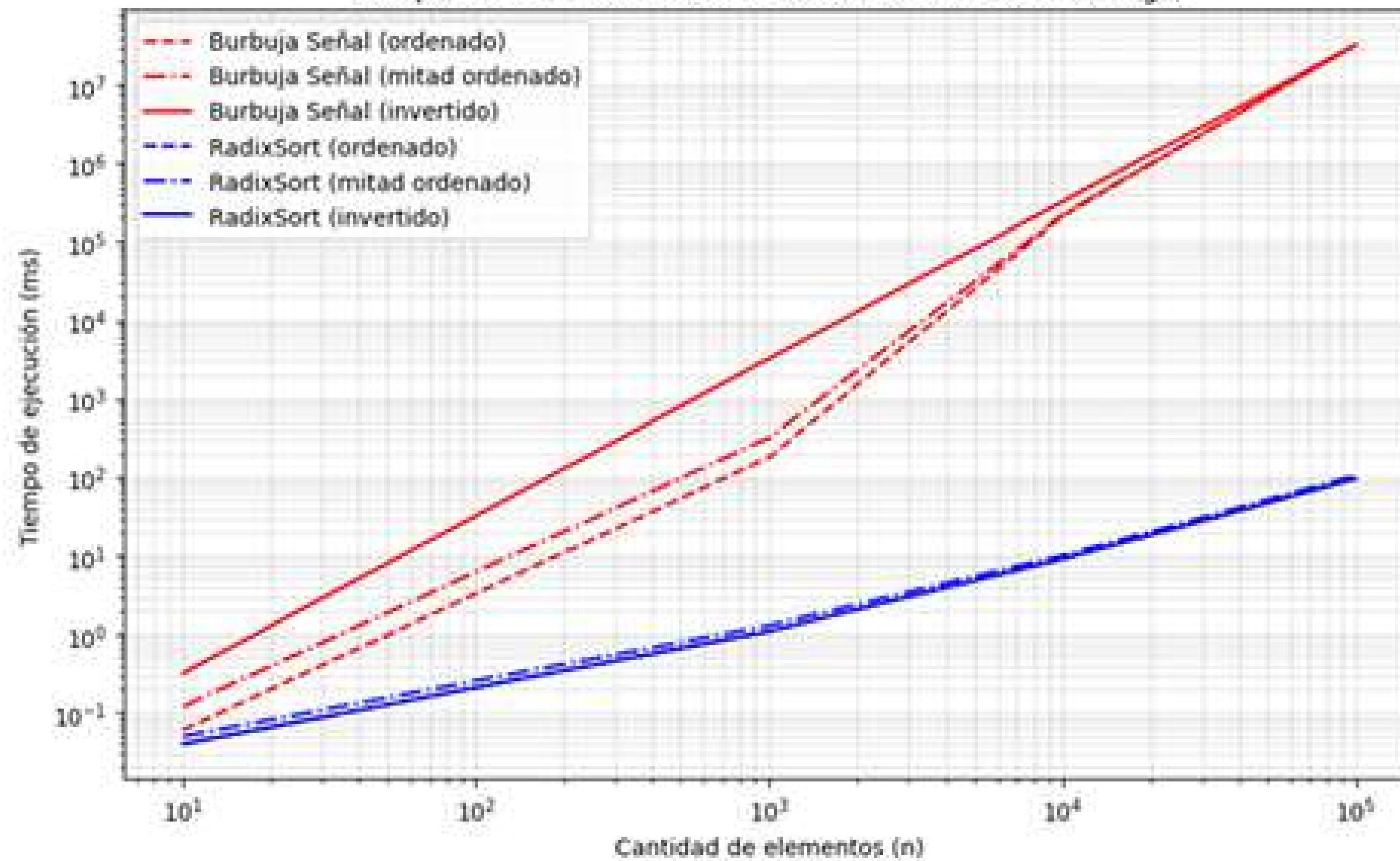


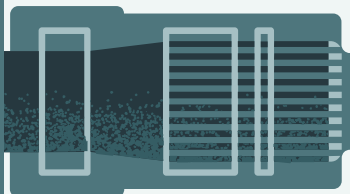
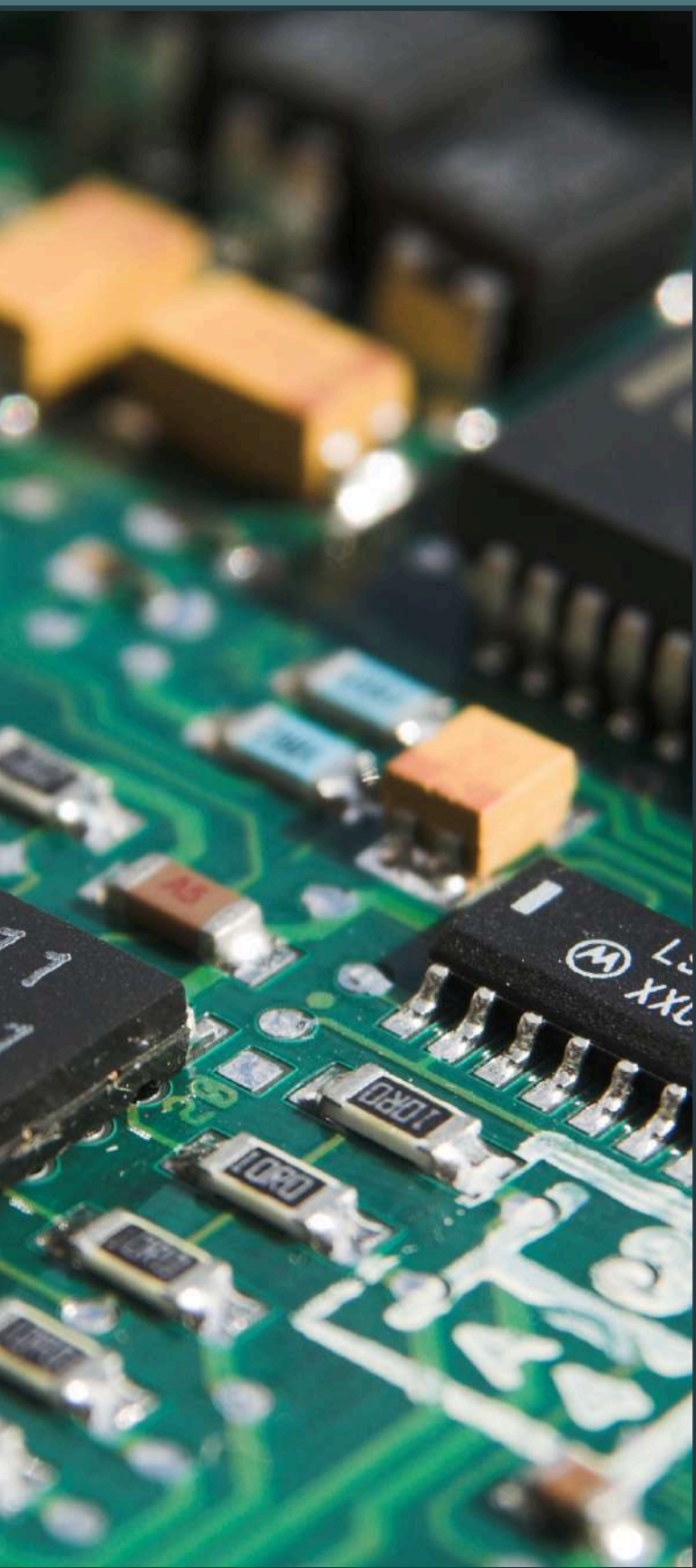
Comparación de rendimiento - Datos numéricos





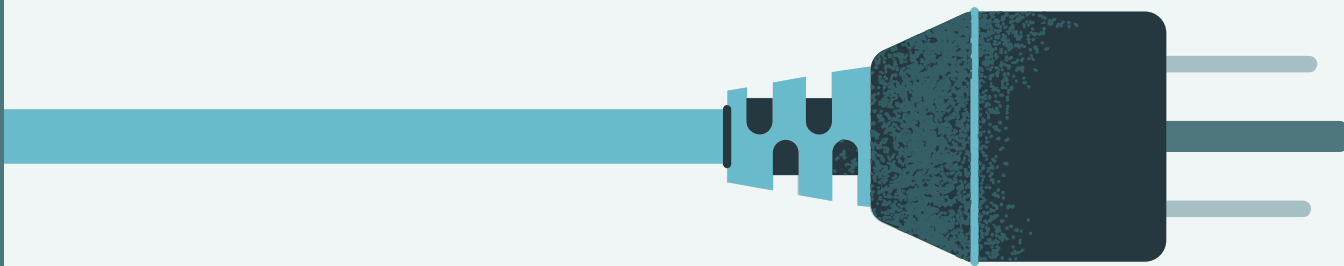
Comparación de rendimiento - Datos de caracteres (strings)





CONCLUSIONES:

- Radix Sort mantiene mejor rendimiento en grandes volúmenes de datos.
- El método Burbuja con señal mejora el clásico, pero sigue siendo cuadrático.
- Radix Sort es más escalable y eficiente en tiempo.
- Burbuja señal es útil solo en listas pequeñas o educativas.
- La eficiencia de Radix Sort aumenta con el tamaño del conjunto.



www.unsitiogenial.es

MUCHAS GRACIAS

